



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02-N

TIPO DE PRUEBA: *PRACTICA* No.

01

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX.SUST.

1. $\int \frac{(\sinh x + 3 \cosh x) dx}{\cosh x (6 \sinh^2 x + \sinh 2x + 5)}$

(4 puntos)

2- Sea $I_m^n = \int \cos^n x \sin^n x dx$ si

$$I_m^n = \frac{-\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{m+n} + k I_{m-2}^n \text{ Hallar } k$$

(4 puntos)

3- $\int \frac{[\ln(x^4+1) - 4 \ln x dx] \sqrt{x^4+1}}{x^7} dx$

(3 puntos)

4. $\int \frac{\sin 4x dx}{(\sin^4 x + \cos^4 x)(4 \cos^2 x - 1)}$

(3 puntos)

5. $\int \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos(3\sqrt{x} + 2)}}} \sqrt{x} dx$

(3 puntos)

6- $\int \left[\frac{x^3}{\sin x (x \cos x - \sin x)^2} - x \csc x \right] dx$

(3 puntos)

